

Réglementation

OACI

Elaborée en :1944 à Chicago.

Siège : Montréal

Etats membres : 193

Composition : Assemblée, Conseil et Secrétariat.

L'Assemblée : Organe souverain, composée de tous les Etats contractants, se réunit tous les 3ans.

Le Conseil : Organe exécutif (adopte les normes et les pratiques recommandées), élu par l'Assemblée pour 3ans, composé de 36 Etats (*base de choix : Etats d'importance majeure en matière de TA, Etats qui contribuent le plus à fournir les installations et des services de nav, Etats dont la désignation assure la représentation au conseil de toutes les principales régions géographiques du monde*), secondé par :

Commission de la nav : rôle technique, élabore SARPs.

Comité du transport aérien : rôle économique.

Comité juridique : prépare les projets de Convention et peut donner son avis sur l'interprétation de la convention de Chicago.

Comité financier : gère et définit le budget de l'OACI (la contribution de chaque Etat est proportionnelle à sa richesse)

Comité des aides collectives aux services de la nav.

Le Secrétariat : dirigé par le Secrétaire général, est subdivisé en cinq directions : Navigation aérienne, Transport aérien, Coopération technique, Affaires juridiques, Administration et Services.

Bureaux régionaux : Paris, Dakar, Nairobi, Le Caire, Bangkok, Lima et Mexico.

Notification des différences : Force obligatoire à moins que les Etats le notifient à l'OACI (*ces différences sont publiées dans des supplément aux annexes*). Pour une norme, en cas de non-conformité, une notification au Conseil est obligatoire aux termes de l'article 38 de la Convention. Pour une pratique recommandée, invitation des Etats à en informer le Conseil.

Documents élaborés : SARP, PANS (Procédures for Air Navigation Services-application à l'échelle mondiale), SUPP (Procédures complémentaires régionales, application régionale), des éléments indicatifs sous plusieurs formes.

Les Annexes à la Convention de Chicago :

1	Licences du personnel
2	Règles de l'Air
3	Assistance météo à la nav
4	Cartes aéronautiques
5	Unités de mesure
6	Exploitation technique des ac
7	Marques de nationalité et d'immatriculation
8	Navigabilité des ac
9	Facilitation
10	Télécommunications aéronautiques

11	Services de la CA
12	SAR
13	Enquêtes accidents incidents
14	Aérodromes
15	Service information Aero
16	Protection de l'environnement
17	Sûreté : Protection de l'aviation civile contre les actes illicites
18	Sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses
19	Système de Gestion de la Sécurité

Loi 40-13 portant code de l'aviation civile, 2016

Objectif : Fixer le cadre juridique de l'AC au Maroc.

Registre d'immatriculation

Définition du registre d'immatriculation et les conditions pour s'y inscrire :

C'est un registre tenu par l'autorité chargée d'aviation civile afin d'y inscrire les ac marocains en état de navigabilité répondant à ces conditions :

- A/c d'Etat marocain, à l'exception des ac militaires
- A/c civils détenus par :
 - a) Personnes physiques marocaines ou étrangères résidant au Maroc
 - b) Personnes morales de droit marocain
 - c) Personnes physiques ou morales étrangères :
 - Activité principale : affrètement/location/leasing
 - Ayant conclu un contrat avec (a) ou (b)
- A/c ayant un ad d'attache au Maroc utilisé par un exploitant marocain domicilié au Maroc.

Composition du registre d'immatriculation :

- 1- Id
- 2- Caractéristiques techniques (constructeur-type-n° de série)
- 3- Date d'inscription au registre d'immatriculation
- 4- Marques d'immatriculation+ nationalité
- 5- Ad d'attache
- 6- Tout autre info

Nb1 : L'inscription de l'ac sur le registre d'immatriculation vaut titre de propriété.

Nb2 : Il est délivré au propriétaire de l'ac ou à son mandataire

Modification et radiation du registre d'immatriculation :

- ➔ Tout changement de l'une de ces mentions doit être immédiatement reporté sur le registre
- ➔ Tout aéronef est radié du registre d'immatriculation, soit à la demande de son propriétaire ou son mandataire, sur restitution du certificat d'immatriculation correspondant, soit d'office, par l'autorité chargée de l'aviation civile, lorsque :
 - Les conditions d'immatriculation ne sont plus réunies ;
 - L'autorité constate que l'aéronef est totalement détruit ou présume perdu, trois mois après la date des dernières nouvelles de l'aéronef.

Nb1 : Aucune radiation ne peut être effectuée pour un aéronef faisant l'objet d'une hypothèque ou d'une saisie ou de tout autre droit inscrit jusqu'à l'obtention d'une main levée préalable.

Nb2 : Le certificat de radiation est délivré au propriétaire de l'aéronef radié ou à son mandataire et à toute personne intéressée qui en fait la demande.

Nb3 : Tout aéronef immatriculé conformément aux conditions citées ci-dessus acquiert la nationalité marocaine.

Nb4 : Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre marocain qu'après justification de radiation de son inscription sur le registre étranger.

Marques de nationalité et d'immatriculation (Annexe 7)

- Tout ac doit porter les marques de nationalité et d'immatriculation qui figurent sur son C.I.
- Ces marques doivent être lisibles (responsabilité cbd) et durables.
- Tout ac doit être équipé d'un moyen technologique permettant de l'identifier.

Emplacement des marques :

- a) Ailes : au moins 50 cm
- b) Fuselage et empennage vertical : au moins 30 cm

Type des marques : Largeur et longueur des tirets = $\frac{2}{3}$ de la hauteur du caractère (sauf I et 1)
Epaisseur = $\frac{1}{6}$ de la hauteur du caractère
Espacement $\geq \frac{1}{4}$ de la largeur du caractère.

Caractères à ne pas utiliser :

- ✓ Groupe des 5 lettres employés dans le Code International des signaux
- ✓ Groupe de 3 lettres commençant par Q employés dans le code Q
- ✓ Signal de détresse SOS ou tout autre signal d'urgence analogue (tq : XXX, PAN et TTT)

L'aéronef

Définition :

Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air au-delà de la limite d'attraction de la surface.

Conditions de survol de l'espace aérien marocain :

- 1- Autorisation de vol
- 2- Porter les marques de nationalité et d'immatriculation
- 3- Être en état de nav
- 4- Licences des PN valides

Documents de bord obligatoires (4C- 3L)

- 1- C.I
- 2- CDN
- 3- C.limitation des nuisances
- 4- Carnet de vol
- 5- Licence du PN
- 6- Licence de la station COM
- 7- Liste nominative des PAX ou LTA fret

Ac exemptés de certains docs de bord

- 1- Les ac captifs ou tractés à la surface du sol ou de l'eau
- 2- Ac sans PAX
- 3- Ac monoplaces non motorisés ou faiblement motorisés
- 4- Ballons libres
- 5- Fusées
- 6- Ac civils sans pilote

Certificat de Navigabilité

Le CDN atteste de l'aptitude au vol de l'aéronef (durée de validité 6mois, exceptionnellement 1an)

Conditions de délivrance du certificat de navigabilité :

→ Le demandeur démontre que l'ac est conforme à un type d'ac déjà certifié ou présenter certif de nav d'export ;

→ Suite à un ctl technique effectué par l'autorité compétente.

Nb : A défaut du CDN, une autorisation de vol spécial peut être délivrée par l'autorité, lorsque l'aéronef effectue son premier vol ou pour joindre une station d'entretien, de révision ou de réparation, sans transport de PAX.

Mentions obligatoires sur un CDN :

Marques/ Description/ Catégorie de l'ac/ date de fin de validité

Obligation pour les ac :

- Si inscrit au registre marocain, CDN en état de validité ou laissez-passer valable
- Sinon, CDN en état de validité délivré par son Etat d'immatriculation reconnu valable par les autorités marocaines (de même pour le laissez-passer)

Conditions de suspension du CDN :

- 1- L'ac ne satisfait plus aux dispo du reg ou exploitation non conforme
- 2- Modification ou réparation non approuvée
- 3- Non maintenu en état de nav.

Les Types de CDN :

- **Certificat de navigabilité de type** : document reconnaissant que les aéronefs conformes à un certain type peuvent recevoir un CDN individuel normal
NB : Cas d'aéronef de construction étrangère, ce certif porte la mention « pour importation »
- **Certificat de navigabilité individuel** : Document reconnaissant que l'aéronef est apte à circuler dans les conditions associées à la catégorie et aux mentions d'emploi du certificat délivré.

Catégories du CDN individuel		
CDN normal - Délivré au a/c conformes à un modèle ayant reçu un CDN de type - Permet la CA au-dessus du territoire marocain et territoire des pays étrangers adhérents à la convention de Chicago.	CDN spécial Délivré aux a/c n'étant pas intégralement conformes aux règlements en vigueur, moyennant des restrictions d'emploi particulières	CND restreint d'aéronef (C.N.R.A) - Délivré aux a/c ayant satisfait aux prescriptions réglementaires relatives à la délivrance des CNRA - Permet la CA au-dessus du territoire marocain.

- **Certificat de navigabilité pour exportation** : Document ne permettant pas la CA, délivré à un aéronef destiné à être exporté, attestant que l'aéronef satisfait aux conditions techniques de délivrance d'un certificat de navigabilité marocain analogue et rédigé de manière identique.

Mention d'emploi :

Transport public et passager (TPP 1,2,3) : transport passager moyennant rémunération (CDN normal) :

TPP 1 et 2 : A/c multi moteurs ;

TPP 2 et 3 : MTOW < 5700 kg ;

TPP3 : Restriction dont obligation de voler en VFR.

Transport public de poste ou de marchandises ou Privé ou Travail Aérien.

Validité CDN :

Validité 6 mois (exceptionnellement 12 mois) caractérisée par V, sinon R.

Incidents et accidents aériens (Annexe 13)

Définition Accident : Événement lié à l'utilisation d'un ac, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues et au cours duquel :

- a) Une personne est mortellement ou grièvement blessée
- b) L'ac subit des dommages ou une rupture structurelle
- c) L'ac a disparu ou est totalement inaccessible.

Définition Incident : Événement, autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un ac, qui compromet ou qui aurait pu compromettre la sécurité de l'exploitation.

Définition Incident grave : Incident dont les circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire.

Définition Blessure mortelle : Mort suivant les 30 jours de l'accident.

Définition Blessure grave : Hospitalisation ≥ 48 h dans les 7 jours suivants l'événement.

Organisme permanent (BEAM) : Organisme indépendant de l'autorité charge d'ac. A pour but de réaliser l'enquête technique. Il procède à une enquête de 1^{ère} info destinée à établir un 1^{er} constat.

Objectif de l'enquête technique : Prévention des futurs accidents/incidents en élaborant des recommandations de sécurité. Elle ne vise en aucun cas la détermination des fautes ou des responsabilités.

Quand ouvrir une enquête technique ?

- 1) Sur l'espace aérien marocain
- 2) En dehors du territoire marocain si l'ac est immatriculé au Maroc ou exploité par une personne physique/morale ayant son siège au Maroc et si l'Etat d'occurrence n'ouvre pas l'enquête ;

Composition de l'organisme permanent : Enquêteurs de l'organisme permanent+ enquêteurs de 1^{ère} info agréés par l'autorité chargée d'ac.

Destinataires du rapport final :

- a) OACI+ autorités chargées d'ac des Etats concernés+ autorités responsables des enquêtes de sécurité ;
- b) Destinataire des recommandations de sécurité.

Programme National de sécurité (Annexe 19)

- ✓ L'Etat met en place le PNS qui fixe les objectifs nationaux de sécurité de l'AC à travers la gestion des risques.
- ✓ Le PNS procède à la collecte, rechange, la mise en place d'indicateurs de sécurité et l'analyse des informations.
- ✓ Principe de base de l'approbation du PNS : protection des renseignements sur la sécurité de l'AC.
- ✓ La DGAC détermine le niveau acceptable de performance de sécurité de l'AC à atteindre.

Circulation Aérienne

Connaissances générales

Définition de la circulation aérienne : Tout a/c évoluant dans l'espace aérien ou sur l'aire de manœuvre d'un ad.

$$CA = CAG + CAM (CER + COM)$$

Définition de l'aire de manœuvre d'un ad : Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs, à l'exclusion des aires de trafic.

Définition de l'aire de trafic : Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste et du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.

Définition de l'aire de mouvement : Aire de mvt = Aire de manœuvre + Aire de Tfc

Sur qui s'appliquent les règles de l'air ?

→ Tout a/c évoluant en CAG

→ Tout a/c portant CN (marque d'immatriculation marocaine) quel que soit l'espace tant que les règles nationales ne contreviennent pas aux règles dudit Etat.

Le calage altimétrique

Définition de la surface S : Sup (900m AMSL, 300m SFC)

Définition Niveau de Transition (NT) :

FL au-dessus duquel les pilotes doivent se caler 1013,25 HPa

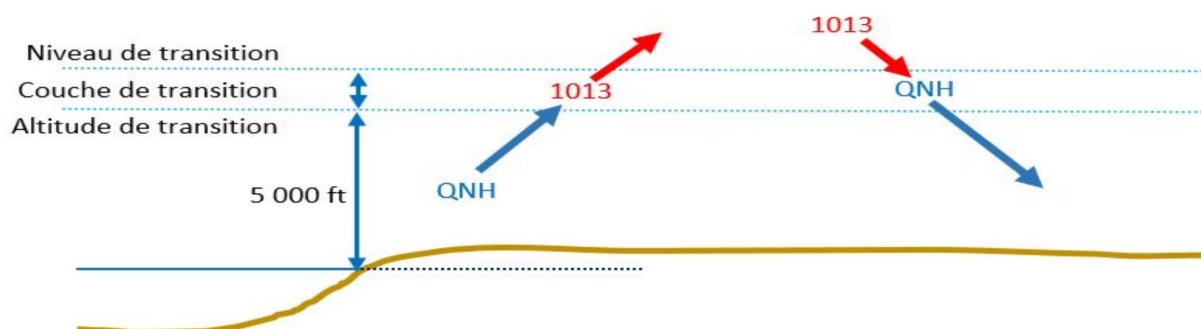
NT = Z_p (majorée à 0 pour IFR et à 5 pour VFR)

$Z_p = At + (1013 - QNH) \times 28'$ (At = Altitude du terrain)

Définition de l'Altitude de Transition (AT) : Altitude en dessous de laquelle les pilotes doivent se caler QNH

Définition Couche de Transition : CT = $Z_p - AT$ ($0 \leq CT \leq 999'$)

Schéma récapitulatif



Organisation de la CA

Définition CTA (Control Traffic Area/ Région de contrôle) :

Espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface. (Comprend AWY et TMA)

Définition TMA (Terminal Manoeuvring Area / Région de manœuvre terminale) :

Région de contrôle établie au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants (Rayon au moins= 25 NM, Plancher min=700'= 200m AMSL ou sol)

Définition CTR (Control Traffic Region / Zone de contrôle) :

Espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée (Rayon = 5 NM)

Définition AWY (Airways) :

Région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir.

Composition de l'espace aérien marocain :

Espace aérien marocain= FIR CASA (Sfc- FL195) (Classe G) + UIR CASA (> FL 195) (Classe C jusqu'à FL 460 ET G >FL 460)

FIR CASA= CTA AGA + CTA CASA (gérés par ACC AGA OU ACC CASA)

À l'intérieur des CTA : TMA (2 ou 1) + CTR+AWY

Nb (cas particuliers) = Il existe CTA GMMN et CTA GMME (gérés par APP GMMN OU APP GMME)

Les organismes de la CA : CCR / APP/TWR

Définition du service d'information de vol+ Bénéficiaires :

Service assuré dans le but de fournir les avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols. (Assuré à tous les ac bénéficiant du svc de contrôle + tous les ac connus des organes ATS)

Définition du service d'alerte+ Bénéficiaires :

Service assuré dans le but d'alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide du RCC (Centre de Recherche et de Sauvetage) (Assuré à tous les ac bénéficiant du svc de contrôle+ à tous les ac ayant déposé un FPL + ac en intervention illicite)

Qui assure le service d'information de vol et d'alerte ?

CIV (Centre d'Information de Vol) ou dans les espaces aériens contrôlés les organismes de ctl

Définition du service de contrôle+ Bénéficiaires :

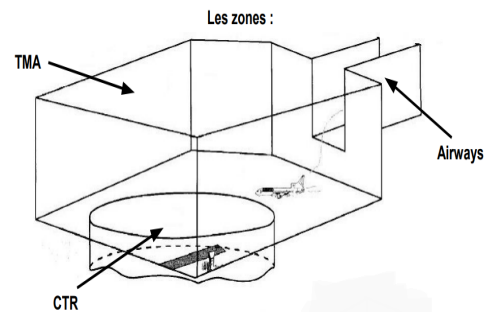
But : Prévention (abordages entre ac+ collision sur l'aire de manœuvre entre ac et ou obstacles)

Accélérer et ordonner la CA

Assuré à : IFR dans A-B-C-D-E //VFR dans B-C-D//VFR spéciaux// ensemble de la circulation d'ad des ads ctlés)

Définition du service consultatif :

Service fourni dans le cadre du service d'information de vol, à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif (F), afin d'assurer autant que possible l'espacement des aéronefs en vol IFR qui décident d'utiliser ce service.



Définition du VFR spécial :

Plafond (base des nuages+ nébulosité >50%) < 450 m ou Visi < 5 km. Ne peut évoluer qu'à l'intérieur d'une CTR

Dans B, C, D, E : Visi en dessous de S (VFR Spécial) = sup (D parcourue en 30sec, 1500 m)

Les services de contrôle :

→ Svc de ctl régional (Pour ac en vol contrôlé à l'intérieur des CTA)

→ Svc de ctl d'approche (Pour ac en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ)

→ Svc de ctl d'aérodrome (Pour la circulation d'aérodrome)

Les services rendus par chaque organisme :

CCR= Svc de ctl régional (AWY) + ctl d'approche

APP= Svc ctl d'approche (dans les TMA et les CTR) + ctl régional (par délégation de l'ACC)

TWR= Svc ctl d'aérodrome (CTR) +service d'approche(CTR+TMA)

NB : Le contrôle d'aérodrome est rendu uniquement par la TWR

Les types d'espace aériens :

Les espaces aériens contrôlés(A-B-C-D-E) / non contrôlés (F-G) / les zones à statut particulier

Les zones à statut particulier :

→ GMP (Prohibited) : Zone interdite (Aucune pénétration)

→ GMD(Dangerous) : Zone dangereuse (Possible pénétration pendant les heures des activités dangereuses, soumise à une autorisation ATS)

→ GMR(Restricted) : Zone réglementée (Si zone active : pénétration interdite sauf instruction ATS ; Si zone inactive : c'est comme si elle n'existait pas)

Les codes transpondeurs ?

7700 : ac en détresse

7600 : panne COM

7500 : highjack

7000 : VFR par défaut

2000 : passage d'un espace non radarisé vers un espace radarisé

Quelques règles générales

Règles de Proximité en formation ?

0.5 Nm latéralement et longitudinalement + 100 ft vertical (par chaque élément de la formation par rapport au chef de formation).

Quelle est la règle pour des ac se rapprochant de face ?

Les deux ac doivent effectuer un virage vers la droite

Quelle est la règle à appliquer dans le cas de routes convergentes ?

L'ac le plus motorisé doit céder le passage à l'ac le moins motorisé (ballon, planeur, dirigeable, aérodynes moto propulsés, ac moto propulsé)

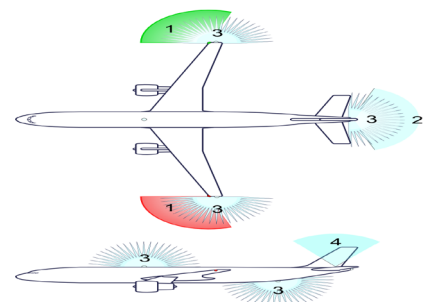
Quelle est la règle à l'atterrissage ?

L'ac le plus bas est prioritaire.

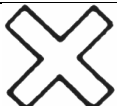
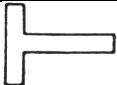
Quels sont les feux à allumer ?

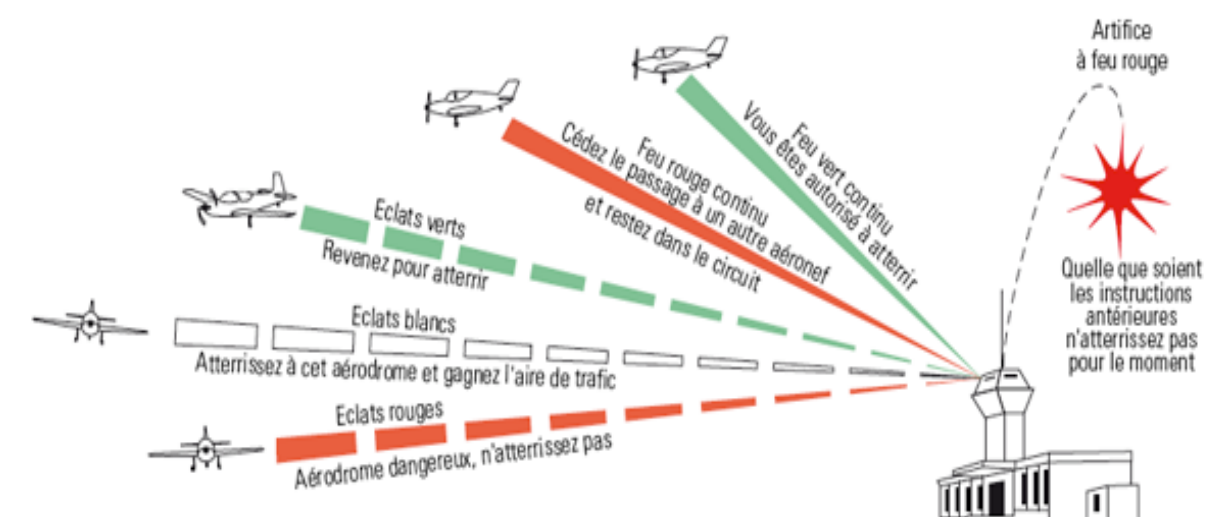
Anticollision (de jour s'il en est doté/ de nuit obligatoire) + Feux de position + Deux phares d'atterrissage (nuit)

Feux de position ? (R, V, B)



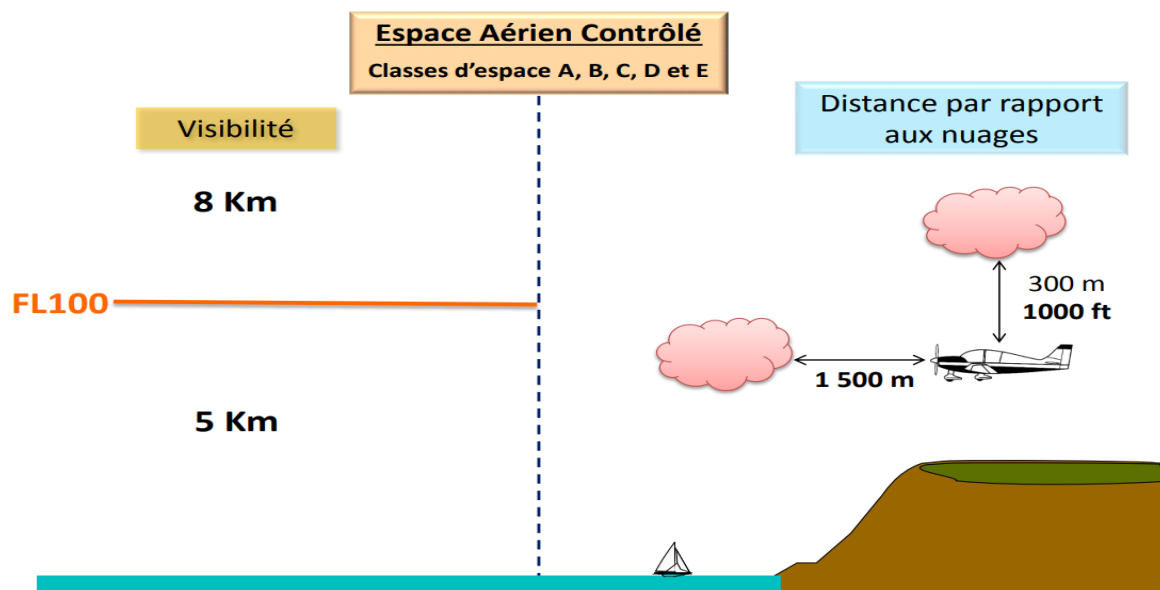
Les signaux visuels au sol :

	Interdiction d'atterrir
	Précautions spéciales à prendre en cours d'approche ou d'atterrissage
	Utilisation des pistes (pour décollage/ atterrissage) et les autres manœuvres peuvent s'effectuer ailleurs
	Pistes ou voies de circulations fermées
	Direction d'atterrissage et de décollage
	Direction du décollage
	Emplacement du BDP (Bureau De Piste)
	Virage à droite avant atterrissage et après décollage
	Vois de planeurs en cours



Les règles de Vol à Vue :

Les conditions VMC :



NB : Dans F, G : si en dessous de surface S : hors des nuages+ en vue de la surface et Visi=sup (30sec de vol ; 1500m)

Que faire lors des abaissements en dessous des VMC ?

B, C	• Demander nouvelle clearance pour (poursuivre vers ad dest, dérouter vers ad dégagement, quitter B, C) • Demander clearance de VFR spécial • S'il désire passer en IFR
E	• Demander une clearance de VFR spécial • S'il désire passer en IFR
F, G	• S'il désire passer en IFR

Les hauteurs minimales de survol VFR :

Zones à forte densité : R= 600m, Z= 300 m

En dehors des agglomérations : R=Z=150m

Limitations VFR :

VMC, FL max 195, Vitesse< Mach transsonique ; et si FL<100, Vi<250 kt dans B, C, D, E, F, G,

Aucun vol de nuit

Choix FL(VFR) :

000°<=Rm<=179° : FL impair +5

180<=Rm<=359° : FL pair +5

Interruption de COM VFR :

Dans B, C, D :

- Avant réception clearance de pénétrer dans l'espace → interdiction de pénétrer
- Après réception clearance de pénétrer dans l'espace (ou lorsqu'il y évolue) → atterrir sur l'ad le plus proche
- Informer les organismes de la circulation aérienne.

Interruption de COM VFR SPECIAL :

Avant réception de clearance de pénétrer dans l'espace → Interdiction de pénétrer

Après réception de clearance de pénétrer dans l'espace (ou lorsqu'il y évolue) → Suivre la dernière clearance

Changement VFR IFR :

Transmettre à l'organisme de la CA les modifications à apporter au FPL

+ Dans un espace contrôlé, obtenir la clearance

Les règles de vol aux instruments

Niveaux minimaux IFR : ??

→ En espace aérien non contrôlé, FLmin > MSA

Si absence de MSA :

- Régions accidentées : R= 8000m, Z= 600 m
- Ailleurs : R=8000m, Z= 300 m

→ En espace aérien non contrôlé en croisière, FLmin croisière > Sup (900m AMSL, 300m sol)

Les Conditions pour APP à vue :

- Le pilote voit l'ad et peut maintenir contact visuel avec sol
- Visibilité et plafond permettant d'effectuer une APP à vue (de nuit : plafond > msa)
- Réception d'une clearance dans espace contrôlé
- Respect des consignes propres à l'APP à vue de l'ad

Que faire pendant interruption de COM IFR ?

→ Environnement non radar : Maintient la dernière vitesse et le dernier FL assigné (si FL > altitude min de vol) pendant **20 min** à partir du moment où il aurait dû communiquer sa position

→ Environnement radar :

a) Maintient la dernière vitesse et le dernier FL assigné (si FL > altitude min de vol) pendant **7 min** à partir du moment où il a atteint le dernier niveau assigné ou l'altitude minimale de vol, SSR réglé sur 7600, à partir du moment où il aurait dû communiquer sa position.

b) Si guidé ou instruction de suivre RNAV en route décalée, rejoindre la route FPL

c) Poursuit son vol jusqu'à l'aide à la nav desservant l'adest

e) Commence sa descente à partir de l'HAP (heure d'approche prévue) communiquée par ATC ou celle du CPL

f) exécute la procédure d'approche

g) Atterrir dans les 30 min qui suivent sup (l'heure d'arrivée prévue, HAP)

Changer IFR VFR :

Sauf dans A, aviser l'organisme de CA (expression utilisée : Annule IFR) et lui communiquer les modifications à apporter au CPL.

Limitations vitesse IFR :

Pour FL<100 et dans D E F G : $V_i \leq 250$ kt

Les signaux de détresse :

- a) SOS code Morse (...- - - ...)
- b) MAYDAY (par fréquence ou liaison de données)
- c) Fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées l'une après l'autre à de courts intervalles
- d) Une fusée éclairante rouge à parachute.

Les signaux d'urgence :

→ Difficultés qui le contraignent à atterrir, sans nécessiter de secours immédiat :

- a) allumage et extinction répétés des phares d'atterrissage ;
- b) allumage et extinction répétés des feux de position ;

→ Message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un aéronef, navire ou autre véhicule, ou la sécurité de toute personne à bord ou en vue :

- a) groupe XXXX
- b) PAN PAN (par fréquence ou liaison de données)

Objectif et teneur d'une autorisation de contrôle de la CA (clairance) :

But : Assurer le service de contrôle

Teneur :

- a. L'identification de l'aéronef indiquée dans le plan de vol ;
- b. La limite d'autorisation ;
- c. La route ;
- d. Les niveaux de vol pour la totalité ou pour les différentes parties de la route et les changements de niveau, si nécessaire ;
- e. Toutes autres instructions ou renseignements nécessaires sur les questions telles que les manœuvres d'approche ou de départ, les communications et l'heure d'expiration de l'autorisation.

Clearance VMC (Arrêté 3283) :

C'est une clairance complémentaire permettant à un ac IFR de s'affranchir des minimas de séparation réglementaire **par rapport tous les autres tfcs en vol IFR**

- Sur demande du pilote, dans un espace aérien contrôlé D ou E.
- Pendant les heures de jour dans les conditions VMC
- FL<100
- Sous réserve de l'accord des autres pilotes

Si incapacité de poursuivre en VMC, informer l'organisme ATS qui fournira une clearance complémentaire et poursuivra son vol en IMC.

Clearance de séparation à Vue (Arrêté 3283) :

Clearance complémentaire accordée à un aéronef en vol contrôlé lui permettant de s'affranchir des espacements réglementaires vis à vis **d'un seul autre aéronef contrôlé** et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à celui-ci.

Les minimums de séparations

Minimas de séparation verticale :

VSM de 1000 ft en dessous de FL290

VSM de 2000 ft au-dessus de FL 290

Et si RVSM (290<FL<410) : RVSM 1000 ft

Minimas de séparation latérale :

a) VOR : 15° et un ac à 15 Nm

b) NDB : 30° et un ac à 15 Nm

c) VOR GNSS :

	<i>Aéronef 1 : VOR ou GNSS</i> <i>Aéronef 2 : GNSS</i>	
Différence angulaire entre les routes mesurée au point commun (degrés)	FL010 – FL190 Distance par rapport à un point commun	FL200 – FL600 Distance par rapport à un point commun
15 – 135	27,8 km (15 NM)	43 km (23 NM)

Séparation longitudinale en fonction du temps :

	Même FL	En évolution	Sens inverse
Même Route	15' 10' si aide Nav 5' si V1>V2+20 Kt 3' si V1>V2+40kt	15' 10' 5' (cf Note)	HEC+/- 10'
Routes CV	15' 10' si aide Nav		

Note : 5' si le changement de niveau soit commencé au cours des 10' qui suivent le moment où le second aéronef a signalé être à la verticale d'un point commun, qui doit être un point déterminé par des aides de navigation au sol ou par GNSS.

Séparation longitudinale en fonction d'une distance :

	Même FL	En évolution
Même Route	20 Nm 10 Nm si V1>V2+20kt et même DME	10 Nm
Routes CV	20 Nm 10 Nm si V1>V2+20kt et même DME	

Séparation longitudinale en fonction du nombre de Mach :

Le minimum de séparation longitudinale entre les aéronefs à turboréacteurs volant sur la même route, qu'ils soient en palier, en montée ou en descente, sera :

10'

9' si $M_1 > M_2 + 0.02$

8' si $M_1 > M_2 + 0.03$

7' si $M_1 > M_2 + 0.04$

6' si $M_1 > M_2 + 0.05$

5' si $M_1 > M_2 + 0.06$

La somme est toujours égale à 11

Minimas de séparation entre deux ac au départ :

1' si $\text{angle}(\text{Routes}) > 45^\circ$

2' si $V_1 > V_2 + 20\text{kt}$

5' si même route et (2) veut croiser FL (1)

Minimas de séparation entre départ et arrivée :

→ Si un aéronef à l'arrivée effectue une approche **complète aux instruments**, un aéronef au départ peut décoller :

- Dans toute direction, jusqu'à ce que l'aéronef à l'arrivée ait amorcé son virage conventionnel ou ait commencé à virer pour l'approche finale ;
- Dans une direction divergeant d'au moins 45 degrés par rapport à la direction inverse de la trajectoire d'approche, lorsque l'aéronef à l'arrivée a amorcé son virage conventionnel ou a commencé à virer pour l'approche finale, à condition, toutefois, que le décollage ait lieu 3 minutes au moins avant l'heure prévue pour le passage de l'aéronef à l'arrivée au-dessus du seuil de la piste aux instruments.

→ Si un aéronef à l'arrivée effectue une approche **en ligne droite**, un aéronef au départ peut décoller :

- Dans toute direction, au plus tard 5' avant l'heure d'arrivée prévue du premier aéronef au-dessus de la piste aux instruments ;
- Dans une direction divergeant d'au moins 45 degrés par rapport à la direction inverse de la trajectoire d'approche de l'aéronef à l'arrivée ;
- Au plus tard 3' avant l'heure d'arrivée prévue de l'aéronef au-dessus de l'entrée de la piste aux instruments ; où
- Avant que l'aéronef à l'arrivée n'ait franchi un point déterminé sur la trajectoire d'approche dont la position sera établie par l'autorité compétente ATS après consultation avec les exploitants.

Minimas de séparation entre ac en attente et ac en route :

5'

Classification des ac en fonction de la turbulence de sillage :

Heavy (H): $MTOW \geq 136\text{t}$

Medium (M): $7\text{t} < MTOW < 136\text{t}$

Light (L) : $MTOW \leq 7\text{t}$

Séparation en fonction de la turbulence de sillage entre ac à l'arrivée :

(M) avant H : 2'

(L) avant (M-H) : 3'

Séparation en fonction de la turbulence de sillage entre ac au départ :

Si :

- Même RWY
- Ou D (// RWYs < 760m)
- Ou D (// RWYs > 760m) tq la trajectoire du 2^{ème} doit croiser celle du 1^{er} à la même altitude ou 1000 ft plus bas
- Ou RWYs sécantes tq la trajectoire du 2^{ème} doit croiser celle du 1^{er} à la même altitude ou 1000 ft plus bas

Alors : → Sep(L-M) avant H : 2'

Au départ toujours 2' sauf :

Si :

- Partie intermédiaire de la même RWY
- Partie intermédiaire de 2 RWY dont D < 760m

Alors : → Sep L derrière M : 3'

→ Sep M derrière H : 3'

Séparation en fonction de la turbulence de sillage en sens opposé ou en seuil décalé :

En sens opposé, 2' (L-M) et (H) ou (L) et (H)

Service de recherche et de sauvetage

Qui est responsable des de déclencher les phases d'urgence ?

Les organismes de la circulation aérienne alertent le RCC

Les phases d'urgence :

INCERFA (Incertitude)

ALERFA (Alerte)

DETRESFA (Detresse)

Quand déclencher la phase d'INCERFA ?

Pas de communication dans les 30min qui suivent :

- L'heure à laquelle une communication aurait dû être reçue.
- L'heure où la première tentative de communication infructueuse a été effectuée
- La dernière heure d'arrivée prévue notifiée ou calculée par les organes ATS.

Quand déclencher la phase d'ALERFA ?

- Si un a/c ayant reçu une autorisation d'atterrir et n'a pas atterri dans les 5min qui suivent l'heure prévue d'atterrissage.
- Des renseignements indiquent que le fonctionnement d'un a/c est compromis et un éventuel atterrissage forcé est probable.
- Si un a/c est l'objet d'une intervention illicite.
- Aucune information sur l'a/c suite à une phase d'incertitude.

Quand déclencher la phase DETRESFA ?

- Aucune information sur l'a/c suite à une phase d'alerte, celui-ci est probablement en détresse Carburant épuisé ou l'autonomie ne permet pas de se poser en lieu
- Le fonctionnement de l'a/c est compromis et un atterrissage forcé est probable.
- L'organe ATS est informé de la probabilité qu'un a/c a effectué ou va effectuer un atterrissage forcé.

(Fréquence d'urgence) : 121.5 – 243.0 - 406

Plan de Vol (Arrêté 1655)

Définitions

Plan de vol (PLN) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organismes des services de la circulation aérienne. Le plan de vol est le document sous la forme duquel le commandant de bord fournit à l'organisme compétent des services de la circulation aérienne tous les renseignements concernant tout ou partie d'un vol projeté.

Plan de vol déposé (FPL) : le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organisme des services de la circulation aérienne (ATS) par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas les modifications ultérieures.

Plan de vol en vigueur (CPL) : plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d'autorisations postérieures à l'établissement du plan de vol initial.

Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et fréquente, qu'un exploitant remet aux organismes ATS pour que ceux-ci le conservent et l'utilisent de manière répétitive.

Conditions d'acceptation d'un RPL : Vols IFR exploités régulièrement :

- Les mêmes jours de plusieurs semaines consécutives et se reproduisant 10 fois au moins
- Chaque jour pendant au moins 10 jours consécutifs

Plan de vol ATC (APL) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol ou d'une partie de vol, transmis en cours de vol par le pilote ou communiqué lors de la coordination du vol, par l'organisme de service de la circulation aérienne transféreur à l'organisme de service de la circulation aérienne accepteur qui le transmettra à son tour aux organismes intéressés de la circulation aérienne.

Dépôt du PLN

Obligation de déposer un PLN :

Le dépôt du plan de vol est obligatoire pour tous les vols IFR et VFR effectués dans l'espace aérien sous la responsabilité du Maroc.

Heure de dépôt du PLN :

Au max : 120h de l'EOBT et au min 1h avant EOBT.

Si plan de vol ATC, communiquer 10 min au moins avant l'heure prévue du passage de l'aéronef du premier point de la route à laquelle s'applique le plan de vol.

Délai de retard de validité PLN maximum par rapport à l'EOBT :

Vol contrôlé = 1heure

Vol non contrôlé= 15 min

Modification du PLN

→ Toutes modifications apportées à un FPL (**IFR ou VFR**) seront signalées dès que possible à l'organisme de CA.

→ Les modifications ayant un caractère permanent et les annulations définitives des RPL doivent être adressées au bureau RPL **au moins sept jours avant que la modification ne devienne effective.**

→ Les modifications ayant un caractère temporaire et occasionnel des RPL (type, Cat de turbulence de sillage, équipement, vitesse, niveau de croisière) doivent être notifiées au plus tard **30 min avant EOBT.**

→ Les modifications imprévues (Id ac, adep, route, ades), le RPL doit être **annulé** pour la journée en cause et un nouveau PLN doit être déposé.

→ Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au plan de vol et doit, à ce titre, être signalé.

Demande de modification PLN.

Modification du FL croisière :

Id ac, FL croisière demandé, Vitesse de croisière à ce niveau, temps estimés révisés aux limites des FIR suivantes.

Modification de route :

a) Sans changement de destination :

Id ac, règles de vol, nouvelle route, temps estimés.

b) Avec changement de destination :

Id ac, règles de vol, nouvelle route jusqu'à ades, temps estimés, ad de dégagement.

Les mesures à prendre en cas de changements involontaires :

Ecart Route : rejoindre dès que possible la route

Variation de TAS : écart +/- 5%

Modifications estimées : 2 min

Teneur du PLN

Case 7 : Identification de l'ac

Case 8 : Règles de vol (I, V, Y, Z) +type de vol (S : régulier, N : non régulier, G : général, M : militaire, X : tout autre type)

Nb : Préciser le type de vol après STS dans la case 18, ou lorsqu'il est nécessaire d'indiquer une autre raison pour motiver un traitement particulier de la part des services ATS, indiquer la raison après l'indicateur RMK dans la case 18.

Case 9 : Nombre+ type d'ac+ catégorie de turbulence de sillage

Nombre : insérer le nombre que s'il y'en a plus d'un

Type : comme mentionné par l'OACI. Sinon si l'indicatif n'a pas été attribué ou en cas de vol en formation groupant plusieurs types, insérer ZZZZ+ case 18 TYP/

Turbulence de sillage : L-M-H

Case 10: 10a) COM b) NAV

N si aucun eqpt COM/NAV

S si l'équipement type COM/NAV/d'approche correspondant à la route à parcourir se trouve à bord et en état de fonctionner (si IFR : S=VHF RTF, VOR et ILS)

Des exemples : W : RVSM, Y : espacement 8.33 kHz

Case 13 : Adep+heure estimée départ

Si aucun indicateur d'emplacement, ZZZZ puis case 18 DEP/

Case 15 : Route (Vitesse (TAS ou Mach) + FL+ Route)

Case 16 : Ades+ EET (durée totale estimée) + Ad de dégagement

Si aucun indicateur attribué ADES (dégagement), ZZZZ puis case 18 DEST/ (ALTN/)

Case 18 : Renseignements divers

Case 19 : Renseignements complémentaires (Autonomie, POB, Eqpt de survie et secours)

Classification des espaces aériens

Classes d'espaces	Vols admis	Services fournis par les organismes de la circulation aérienne /			Obligation radio	Soumis à clearance	Qualité du vol /
		Contrôle	Information de vol	Alerte			
A	IFR	Espacement IFR/IFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
B	IFR	Espacement IFR/IFR IFR/VFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
	VFR	Espacement VFR/IFR VFR/VFR	Oui i	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
C	IFR	Espacement IFR/IFR IFR/VFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
	VFR	Espacement/ VFR/IFR Information de trafic VFR/VFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
D	IFR	Espacement IFR/IFR Information de trafic / IFR/VFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
	VFR	Information de trafic VFR/IFR VFR/VFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
E	IFR	Espacement IFR/IFR	Oui	Oui	Oui	Oui	Contrôlé
	VFR	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non contrôlé
F	IFR	Non	Oui (service consultatif)	Oui	Oui	Non	Non contrôlé
	VFR	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non contrôlé
G	IFR	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non contrôlé
	VFR	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non contrôlé

Infrastructure et balisage

Code de référence d'un aérodrome :

Élément de code 1		Élément de code 2		
Chiffre de code	Distance de référence de l'avion	Lettre de code	Envergure	Largeur hors tout du train principal
1	Moins de 800 m	A	Moins de 15 m	Moins de 4,5 m
2	De 800 m à 1200 m exclus	B	De 15 m à 24 m exclus	De 4,5 m à 6 m exclus
3	De 1200 m à 1800 m exclus	C	De 24 m à 36 m exclus	De 6 m à 9 m exclus
4	1800 m et plus	D	De 36 m à 52 m exclus	De 9 m à 14 m exclus
		E	De 52 m à 65 m exclus	De 9 m à 14 m exclus
		F	De 65 m à 80 m exclus	De 14 m à 16 m exclus

Elément 1 : la plus grande des distances de référence auxquels la piste est destinée.

Elément : La plus élevée des catégories déterminées par la valeur numérique des caractéristiques des avions auxquels l'installation est destinée.

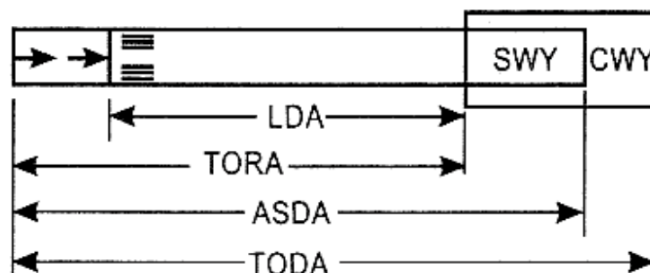
Les distances déclarées :

TORA (TO Run Available) : Distance de roulement utilisable au décollage

TODA (TO Distance Available) : Distance utilisable au décollage

ASDA (Accélération Stop Distance Available) : Distance utilisable pour l'accélération arrêt

LDA (Landing Distance Available) : Distance utilisable à l'atterrissage



Caractéristiques physiques

Largeur des pistes :

Chiffre de code	Lettre de code					
	A	B	C	D	E	F
1*	18 m	18 m	23 m	-	-	-
2*	23 m	23 m	30 m	-	-	-
3	30 m	30 m	30 m	45 m	-	-
4	-	-	45 m	45 m	45 m	60 m

*Nb : * La largeur d'une piste avec approche de précision ne devrait pas être inférieure à 30 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.*

Distance minimale entre pistes parallèles :

À vue :

Code 3-4	Min 210m
Code 2	Min 150 m
Code 1	Min 120m

Instruments utilisation simultanée :

- 1035m pour approches // indépendantes ;
- 915m pour approches // interdépendantes ;
- 760m pour départs // indépendants.

Pentes longitudinales :

Code 3-4	Max 1%	Code 4	1,25% (1 ^{er} et dernier quart max 0.8%)
		Code 3	1.5% (1 ^{er} et dernier quart avec app CATII/III max 0.8%)
<u>Code 1-2</u>	<u>Max 2%</u>		

Bandes de pistes :

Longueur de la bande de piste : S'étend en amont du seuil et au-delà de l'extrémité de la piste ou du prolongement d'arrêt jusqu'à une distance d'au moins :

Chiffre de code	1	2	3	4
Piste exploitée aux instruments	60 m			
Piste revêtue et exploitée à vue	30 m	60 m	60 m	

La largeur de la bande de piste : La largeur d'une bande de piste, sur toute sa longueur, est au moins égale à :

Chiffre de code	1	2	3	4
Piste exploitée aux instruments avec approche de précision	150 m		300 m	

La bande aménagée doit s'étendre sur toute la longueur de la bande.

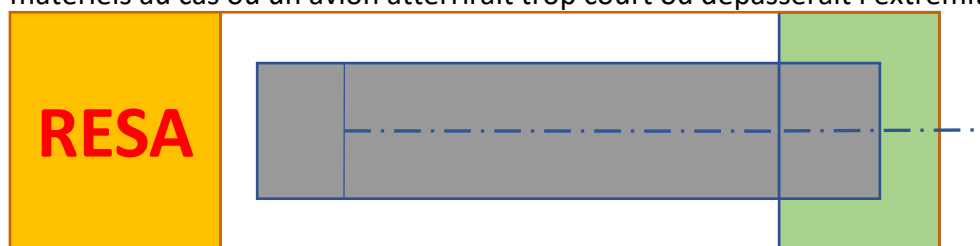
La largeur de la bande aménagée est au moins de : jusqu'à une distance d'au moins :

Chiffre de code	1	2	3	4
Piste aux instruments	80 m		150 m	
Piste exploitée à vue	60 m	80 m	150 m	

RESA (RWY End Safe Area):

Aire de sécurité d'extrémité de piste :

La RESA est une aire symétrique par rapport au prolongement de l'axe de la piste et adjacente à l'extrémité de la bande, destinée principalement à réduire les risques de dommages matériels au cas où un avion atterrirait trop court ou dépasserait l'extrémité de piste.



Personnel Navigant

Composition de l'équipage : PNC+PNT

Nombre minimal réglementaire de PNC : max (1 si $20 < \text{PAX} < 50$, +1 par 50 PAX ; Nombre d'issues de secours /2 arrondi par défaut)

Certificat d'aptitude physique : Classe 1 (Pilotes pro ou de ligne/Méca/Nav) – Classe 2 (Pilotes privés- PN complémentaires) – Classe 3 (ATC)

Validité des licences et qualifications : 12 mois tant que l'âge < 40 ans, else 6 mois

Exploitation des ac de type A :

Répartition des heures de vols	Moyenne mensuelle <90h Moyenne trimestrielle <270h Moyenne semestrielle <540h Moyenne annuelle <990h
Repos	Long courrier : 4 jrs consécutifs/mois Autres : 36 h consécutives/ semaine
Limitation des heures consécutives de vol et des heures de vol accomplies au cours de vols consécutifs	<i>Exploitation avec un seul et même équipage :</i> Dans amplitude de 24h, temps de vol < 8h et la période de vol < 12h. <i>Exploitation avec équipage renforcé :</i> Pour les pilotes : • 17 heures s'ils ne disposent pas à bord de postes de repos suffisants. • 22 heures s'ils disposent à bord de postes de repos suffisants. <i>Temps d'arrêt :</i> Temps d'arrêt > 2x Nb d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt (jamais inférieur à 8h)
Heures supp	À partir de la 271 ^{ème}

Exploitation des ac de type B :

Répartition des heures de vols	Moyenne mensuelle <80h <105h en un mois ; <200h pendant 2 mois consécutifs <295h pendant 3 mois consécutifs
Repos	Dans amplitude de 12h, période de vol < 8h
Temps d'arrêt	<i>Repos (idem type A)</i> <i>Temps d'arrêt entre les périodes de vols successives :</i> • Périodes de vols < 7 h Durée > 2x la période de vol (jamais inférieure à 7h) • Périodes de vols > 7h Durée > 3x la période de vol
Heures supp	À partir de la 241 ^{ème}

Aip = gen AD ENR